



INSTITUTO DE ENGENHARIAS E CIÊNCIAS DO MAR
Ficha de Trabalho #6

▷ **Tópicos:**

- Lista duplamente ligada.

Considere a definição de `Item` e as seguintes funções:

```
typedef char* Item;  
Item newItem (Item i)  
int itemCompare(Item i2, Item i2);  
void showItem(Item i);  
void deleteItem(Item i);
```

Considere ainda uma lista duplamente ligada de itens que obedece à seguinte definição:

```
typedef struct node *link;
```

```
struct node{  
    Item item;  
    link next;  
    link prev;  
};
```

```
typedef struct{  
    link first;  
    link last;  
}lista;
```

1. Implemente as seguintes funções:

- `lista* create()` - Cria uma nova lista.
- `void insertBegin(lista* I, Item i)` - Insere o `Item i` no início da lista.
- `void insertEnd(lista* I, Item i)` - Insere o `Item i` no fim da lista.
- `void insertSorted(lista* I, Item i)` - Insere o `Item i` de forma ordenada (crescente) na lista `I`.
- `void show(lista* I)` - Mostra no standard output o conteúdo da lista `I`.
- `void removeFirst(lista* I, Item i)` - Remove da lista a primeira ocorrência do `Item i`.
- `void removeLast(lista* I, Item i)` - Remove da lista a última ocorrência do `Item i`.
- `void removeAll(lista* I, Item i)` - Remove da lista todas as ocorrências do `Item i`.